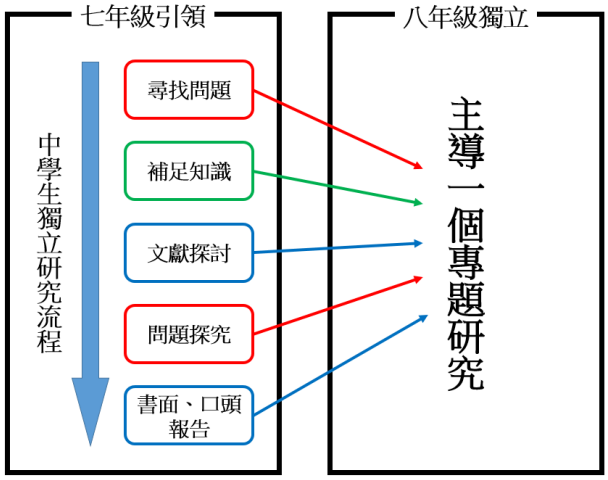
「獨立研究」第一階段教材編製說明(國中)

主題二　數學專題研究（一）

一、 設計理念

設計理念架構圖	設計理念說明
	為了讓學生在八年級的時候，擁有實際去「獨立」主導並完成一個專題「研究」的能力。因此在國中七年級的專題課中，去「引領」學生們對一個實際的數學專題進行研究，並在這個引領研究的過程，讓學生藉由體驗去了解：獨立研究的步驟、如何完成這些步驟、在這過程中有什麼注意事項。更多的，期望能增強學生一些情意、倫理的素養。 本課程一時間序分成五個主題：尋找問題、補足知識、文獻探討、問題探究、書面與口頭報告，次序即中學生進行獨立研究的流程。這與各領域中各位研究者實際的研究程序或許有些出入，最大的不同是在一般的研究流程上，通常「尋找問題、補足知識、文獻探討」會是倆倆甚至三者同時進行的。但考量到中學生對於數學學科知識的了解，與正式的學術研究相比，是甚至連基礎都說不太上的程度，因此在引導研究的過程中，我們將這些作業拆開以達到簡化的目的，並增強學生對「這三個步驟之間的關聯」的認知。

二、 課程內容

主題名稱	單元主要內容	節數	核心素養具體內涵	對應學習表現	對應學習內容	融入議題	聯絡領域
主題二 數學專題研究（一）	單元一： 文獻探討	2	特獨-J-A3 特獨-J-B1 特獨-J-B2 特獨-J-C2	特獨 1a-IV-4 特獨 1c-IV-1 特獨 1d-IV-3 特獨 2b-IV-5 特獨 3c-IV-1	特獨 B-IV-4 特獨 C-IV-3 特獨 C-IV-6	資訊教育、閱讀素養教育	
	單元二： 問題探究與證明寫作 1	10	特獨-J-A2 特獨-U-B1 特獨-J-B2 特獨-J-C2 數-U-B1	特獨 1a-IV-3 特獨 3e-IV-3 特獨 3f-IV-3 ● 運用各式各樣的數學工具，計算目標的數量。	特獨 B-IV-4 特獨 C-IV-5 ● 階差數列、遞迴關係與遞迴關係式、數學歸納法。 ● 卡塔蘭數、Large Schröder number、Small Schröder	資訊教育	

				● 利用給定的數學電腦程式，得到難以實際計算的數據。	number 、 Motzkin number 的生成函數及關係式。 ● 應用程式 SageMath 的使用。		

三、 課程呈現方式

本課程主要分為教師版手冊與學生版教材二大部分，分別說明如下：

（1） 教師手冊(以設計概念加上教學活動設計說明)

（2） 學生手冊(以學生講義及學習單為主)

課程架構表

項次	上課內容
1	介紹問題起源(引起動機) 讓學生分組進行「提問」，最終確認問題(已選定)
2	數學知識補充 1 加、乘法原理；排列組合；組合解釋；排容原理
3	數學知識補充 2 多項式與基礎代數運算
4	數學知識補充 3 生成函數與組合問題(一)
5	數學知識補充 4 生成函數與組合問題(二)
6	文獻探討(包含資料查詢、略讀) (數學文章寫作架構學習)
7	問題探究 1(含證明寫作) 玻璃反射的生成函數與矩陣規律觀察
8	問題探究 2(含證明寫作) 次對角線係數與勾勾性質
9	問題探究 3(含證明寫作) 主對角線階差性質
10	問題探究 4(含證明寫作) 各層階差數列首項係數比例
11	問題探究 5(含證明寫作) Closed form 推導
12	摘要、結論與排版練習
13	投影片製作訓練
14	口頭報告訓練
15	總結(彈性處理)

設計理念與構想

課程分為五個主題，第 1 項的「尋找問題」、第 2～5 項的「補足知識」，第 6 項的「文獻探討」、第 7～11 項的「問題探究」、第 12～15 項的「書面語口頭報告」。一項的課程預計為 2～10 節課，總體約會有 40 節課。考量到資優班課程的安排，這些課程預計會用一學年兩個學期去進行。

本課程以一個授課老師實際帶領八年級學生做過的專題為中心去設計，以模擬那項作品作為教學內容。這麼做的好處有：第一，老師將會非常熟悉這項教學教材和內容，也較能察覺到學生思考上可能較難以突破的點；第二，較能控制住學生發散思考的內容，讓其自然的聚斂到老師規劃的課程重點上。因此很推薦授課老師用自己曾經指導過的獨立研究作品來改編成屬於自己的獨立研究教學。

本課程的五個主題可以分成三大類，分別是：「專題問題」的主題一和四，以實際的研究結果報告去改編成教材；「數學知識」的主題二，因為用到的知識其實分布的很廣，因此本教案中是以自編講義作為教材；「一般獨立研究技巧」的主題二和五，跟數學比較沒有關聯，課程內容主要是讓學生製作一個成果報告，再由老師進行評量與回饋。

簡言之，此課程重點在於讓學生體驗「弱化版」的數學專題研究。我們將過去學生的專題作品簡化，並附加了更強的結構，以讓學生在短時間內經驗完整的專題流程。

單元一：文獻探討

教學總時間		90 分鐘	設計者	徐佳安
學生能力與需求概述		有組合學等基礎先備知識以便能理解課程中提供之文獻的內容，先備知識包含：數列、遞迴式、基本計數法則、組合數、正整數分割、組合意義和解釋、指數、乘法公式、多項式運算、生成函數。 會使用電腦的搜尋引擎以關鍵字搜尋資料。		
設計理念與教材分析		在了解一個數學的主題之後，並且在要開始研究這個主題下的問題之前，必須要先了解過去在這個主題上有過什麼樣的研究，以便可以了解以下對於自己後續的研究很有幫助的資訊：(1)哪些問題已經被解決了？(2)在解決過去那些問題的過程中，之前的研究者使用過什麼樣的手法？(3)有哪些問題是尚未被解決的？ 但文獻的探討絕非一件容易的事，尤其是以國中小的學生進行研究的主題來說，因為這些主題中的關鍵字，往往不會是數學的專有名詞，因此在使用關鍵字尋找時，容易被引導到與數學不相關的資訊上。 所以在蒐集文獻上就需要有一些策略，包含：有沒有什麼網頁蒐集了許多數學研究的相關文獻？在這些網頁上要如何搜尋需要的資訊？在這個主題上的關鍵字，要如何翻譯成數學的語言？ 在本單元中，就要引導學生在「國立臺灣科學教育館－科展資訊管理系統」和「arXiv」，兩個網站上蒐集與「玻璃反射」這個主題相關的文獻，並且讓學生以實際閱讀及口頭報告的方式，來了解要以什麼面相，對文獻進行有效率的閱讀。 上述的兩個網站，若學生過去有參加過國際科展比賽的經驗，應該會對其中的「國立臺灣科學教育館－科展資訊管理系統」有一定的熟悉度，且該網頁將資料整理的非常整齊，很容易就能操作上手。相對的「arXiv」網頁，不僅網頁為全英文，而且搜尋資料也較需要相關的數學背景知識。因此在這兩個網頁的操作上，可以視「學生過去是否參加過科展」、「英文程度」、「對先備知識的熟悉程度」，來調整在這兩個網頁上使用的活動時間。		
總綱核心素養		A3 規劃執行與創新應變 B1 符號運用與溝通表達 B2 科技資訊與媒體素養 C2 人際關係與團隊合作		
學習重點	核心素養	**特獨-J-A3** 能有效整合資源，規劃、執行研究計畫，具備創新求變的思考模式，依據研究進度彈性調整研究內容。 **特獨-J-B1** 能分析歸納、製作圖表，整理蒐集之資訊或數據，並彈性選用適切形式或嘗試使用新媒體形式，表達獨立研究之過程、發現或成果、價值和限制。 **特獨-J-B2** 能善用科技、資訊與媒體，分辨資料蒐集可信程度，以獲得獨立研究過程中所需之資料。 **特獨-J-C2** 透過獨立研究小組學習，發展與同儕溝通、共同參與、執行及討論的能力，能接納不同意見，具備與人和諧互動技巧。		
	學習	**特獨 1a-Ⅳ-4** 透過獨立研究過程，了解獨立研究的意義、歷程及實踐		

	表現	的重要價值。 **特獨 1c-Ⅳ-1** 從他人研究成果、良師典範學習或自己研究歷程及成果中，激勵研究動機與熱忱。 **特獨 1d-Ⅳ-3** 依據引註參考資料格式，註明資料的來源、出處與他人的貢獻。 **特獨 2b-Ⅳ-5** 運用簡單數理演算公式、科學證據或理論，理解領域知識或理論及其因果關係，或提出他人論點限制，進而提出不同論點。 **特獨 3c-Ⅳ-1** 運用圖書館、網路、線上資料庫、期刊等，依據研究主題，搜尋相關資料。
	學習內容	**特獨 B-Ⅳ-4** 資料蒐集與運用技能：線上資料庫、期刊雜誌等。 **特獨 C-Ⅳ-3** 文獻蒐集管道：書刊、線上資料庫、文獻資料的引用與附註方式。 **特獨 C-Ⅳ-6** 論文格式與架構。
學習目標	3-1	認識撰寫一篇學術文章應該有的格式與架構。
	3-2	如何以文獻探討的角度閱讀一篇數學文章。
	3-3	學習如何找出文獻中的關鍵字。
	3-4	學習閱讀文章並整理內容。
	3-5	如何應用「國立臺灣科學教育館－科展資訊管理系統」網站查閱文獻。
	3-6	如何應用「arXiv」網站查詢文獻。
融入議題（可複選）	□1 性別平等教育、□2 人權教育、□3 環境教育、□4 海洋教育、 □5 科技教育、□6 能源教育、□7 家庭教育、□8 原住民族教育、 □9 品德教育、□10 生命教育、□11 法治教育、■12 資訊教育、 □13 安全教育、□14 防災教育、□15 生涯規劃教育、□16 多元文化教育、 ■17 閱讀素養教育、□18 戶外教育、□19 國際教育	
與其他領域/科目連結建議	無	
教學資源	電腦、投影機、數篇相關研究文獻。	

目標代號	教學活動	時間	教學資源	評量方式
第一節				
	【準備活動】 請學生自行嘗試搜尋與「玻璃反射」相關的數學研究文獻。並發現由於歧異而造成無法準確搜尋相關資料的現象。	10min	電腦	實作
3-1	【展開活動】 1. 提供學生數篇相關文獻，並請學生提出文獻中會有的結構，包含：題目、作者、綱要、關鍵字、背景介紹、正文、討論、參考文獻。 2. 介紹如何在文章中引用他人的文獻，以及在文章的最後羅列參考文獻時的格式。	10min	相關研究文獻	書面報告 口頭報告

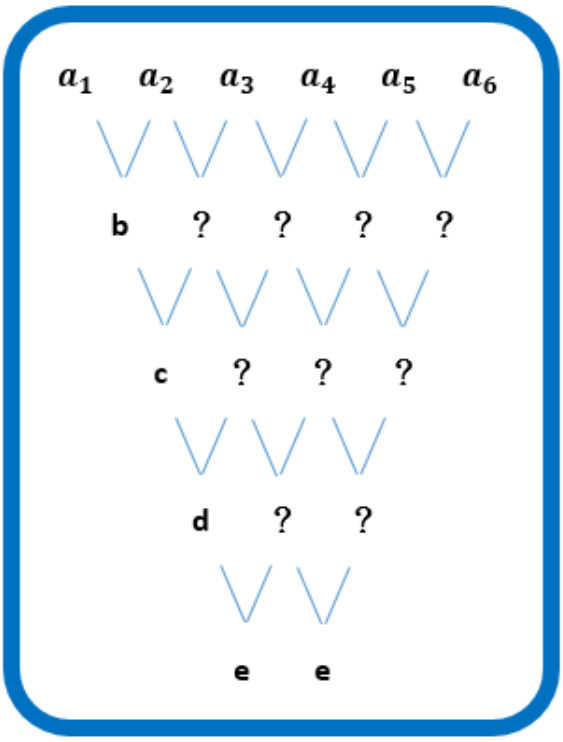
3-2	3. 請學生分組閱讀老師提供的研究文獻，並整理出以下資訊： (1) 本篇文章解決了什麼問題？(解釋這個問題的涵義) (2) 本篇文章提出什麼延伸問題？ (3) 本篇文章和其引用的文章中，有哪些與這個主題有關的關鍵字？ 在閱讀文章的過程中，如學生對內容或專有名詞有任何疑問，都直接詢問老師。	25min		
	【總結活動】 請學生針對各組的文獻所整理出來的資訊，於下節課進行 5～6 分鐘的口頭報告。			
第二節				
3-3 3-4	【展開活動】 1. 各組學生對於上一節課整理出來的資訊提出 3～5 分鐘的口頭報告，並請學生紀錄所有同學們找到的關鍵字。 2. 老師統整學生們提出的資訊及提供回饋。 3. 介紹兩個查閱相關研究文獻時可以使用的網站： (1) 國立臺灣科學教育館－科展資訊管理系統： https://twsf.ntsec.gov.tw/ (2) arXiv： https://arxiv.org/	25min	電腦 投影機	實作
3-5 3-6		10min		
	【總結活動】 請學生利用記錄下來的關鍵字，於上述網頁中試著搜尋相關的研究文獻。	10min	電腦	實作

單元二：問題探究與證明寫作 1

教學總時間		10 節 450 分鐘	設計者	徐佳安
學生能力與需求概述		理解「玻璃反射」此組合物件的意義及主要探究的數學問題。 學生需要有包含：數列、遞迴式、基本計數法則、組合數、組合意義和解釋、指數、多項式運算、生成函數等組合學基礎先備知識，以便能操作課程中提到的組合物件與方程式。		
設計理念與教材分析		以授課老師實際指導學生研究過的專題為藍本，將「發現問題」及「解決問題」的過程設計成課程活動，讓學生藉由模擬來學習到數學獨立研究的整體流程，包含：相關先備知識如何成為我們解決問題的工具，並且在成功解決問題後要如何書寫嚴謹的數學證明，最後再以此發想出新的問題進入下一段研究的循環。 本單元的課程活動會以許多組合結構為例子，這些組合結構對學生們來說大多都是陌生的，因此需要視情況請學生自己再多舉一些例子來觀察規律。另外也讓學生以小組方式進行討論，讓學生們能夠學習到用更多方面的觀點來解決問題。		
總綱核心素養		A2 系統思考與解決問題 B1 符號運用與溝通表達 B2 科技資訊與媒體素養 C2 人際關係與團隊合作		
學習重點	核心素養	**特獨-J-A2** 提出適切的探究問題，依據習得的知識，透過獨立思考與分析，提出可能的問題解決模式，並實際驗證及解析。 **特獨-U-B1** 能運用高層次思考能力分析比較、製作圖表，整理蒐集之資訊或數據，並運用複雜形式表達獨立研究之過程、發現或成果、價值和限制。 **特獨-J-B2** 能善用科技、資訊與媒體，分辨資料蒐集可信程度，以獲得獨立研究過程中所需之資料。 **特獨-J-C2** 透過獨立研究小組學習，發展與同儕溝通、共同參與、執行及討論的能力，能接納不同意見，具備與人和諧互動技巧。 **數-U-B1** 具備描述狀態、關係、運算的數學符號的素養，掌握這些符號與日常語言的輔成價值；並能根據此符號執行操作程序，用以陳述情境中的問題，並能用以呈現數學操作或推論的過程。		
	學習表現	**特獨 1a-IV-3** 透過動手解決問題或驗證自己想法，而獲得成就感。 **特獨 3e-IV-3** 從得到的資訊或數據，分析出差異，提出研究結果與發現。 **特獨 3f-IV-3** 靈活運用各種形式，嚴謹展現研究過程、成果、價值及限制等。 ● 運用各式各樣的數學工具，計算目標的數量。 ● 利用給定的數學電腦程式，得到難以實際計算的數據。		
	學習內容	**特獨 B-IV-4** 資料蒐集與運用技能：線上資料庫、期刊雜誌等。 **特獨 C-IV-5** 研究資料蒐集方式：文件/紀錄分析。 ● 階差數列、遞迴關係與遞迴關係式、數學歸納法。 ● 卡塔蘭數、Large Schröder number、Small Schröder number、		

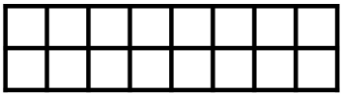
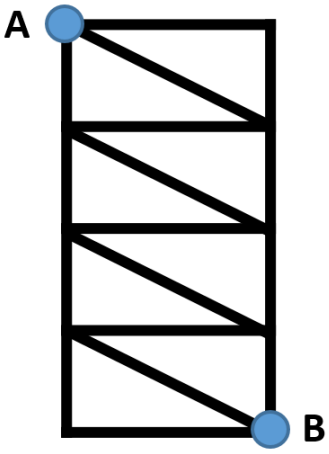
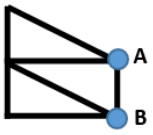
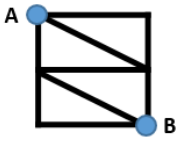
		Motzkin number 的生成函數及關係式。 ● 應用程式 SageMath 的使用。
學習目標	單元一【計數的數學工具及證明方法】	
	4-1	認識階差數列的定義。
	4-2	認識階差數列的重要性質。
	4-3	觀察並找出不同組合物件的遞迴關係。
	4-4	用數學式紀錄遞迴關係。
	4-5	學會如何用數學歸納法證明。
	單元二【路徑的生成函數及關係式】	
	4-6	認識路徑的操作與方程式之間的關係。
	4-7	找到卡塔蘭數生成函數及關係式。
	4-8	認識 Large Schröder number 的定義。
	4-9	找到 Large Schröder number 的生成函數及關係式。
	4-10	認識 Small Schröder number 的定義。
	4-11	找到 Small Schröder number 的生成函數及關係式。
	4-12	認識 Motzkin number 的定義。
	4-13	找到 Motzkin number 的生成函數及關係式。
	單元三【解決問題與做數學實驗】	
	4-14	認識本研究的相關名詞及符號的定義：(a,b,c)、N(a,b,c)。
	4-15	認識本研究的主要問題：三層玻璃的反射路徑有多少。
	4-16	解決弱化版的主要問題：兩層玻璃的反射路徑有多少。
	4-17	學會使用數學程式 SageMath 蒐集數據。
	4-18	找到三層玻璃反射路徑數的關係式和生成函數。
	4-19	用矩陣紀錄數據的方式。
融入議題（可複選）	□1 性別平等教育、□2 人權教育、□3 環境教育、□4 海洋教育、 □5 科技教育、□6 能源教育、□7 家庭教育、□8 原住民族教育、 □9 品德教育、□10 生命教育、□11 法治教育、■12 資訊教育、 □13 安全教育、□14 防災教育、□15 生涯規劃教育、□16 多元文化教育、 □17 閱讀素養教育、□18 戶外教育、□19 國際教育	
與其他領域/科目連結建議	無	
教學資源	電腦、投影機、黑板、已完成的專題研究書面報告書、SageMath。	

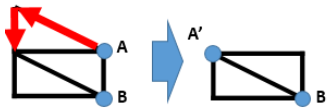
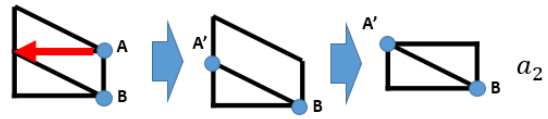
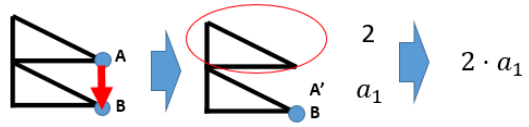
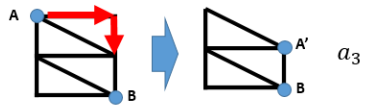
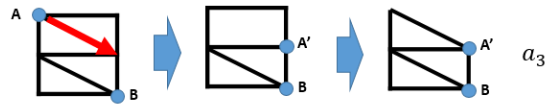
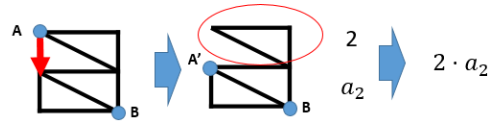
第一節				
目標代號	教學活動	時間	教學資源	評量方式
	【準備活動】 複習組合數的相關知識： 1. 組合數的定義。 2. 巴斯卡三角形。 3. 組合數的性質：巴斯卡定理、組合數的左右對稱。 4. 組合數的計算公式。 5. 二項式定理。	10min	黑板	問答

<table>
<tr><td>4-1</td><td rowspan="3">【展開活動】
介紹階差數列及基本操作手法：
1. 以例子介紹 0 階差數列(常數數列，例如：2, 2, 2, 2, 2, …)和 1 階差數列(等差數列，例如：1, 3, 5, 7, 9, …)的定義。
2. 推廣 0 階差數列和 1 階差數列的概念到 2 階差數列，並舉實例(例如：4, 5, 8, 13, 20, 29, …)。
3. 對於任意非負整數 k，定義 k 階差數列。
4. 階差數列的性質：
(1) k 階差數列的前 n 項和：$S_1, S_2, S_3, \ldots\ldots$ 是 k+1 階差數列。
(2) 兩個 k 階差數列：$a_1, a_2, a_3, \ldots$ 和 $b_1, b_2, b_3, \ldots$ 的逐項和 $a_1+b_1, a_2+b_2, a_3+b_3, \cdots$ 是 k 階差數列
5. 1 階差數列，在已知首項和公差時的一般式。
6. k 階差數列，再已知對應的前 k 階階差數列(第 0 階到第 k-1 階)之首項時，此 k 階數列的各項公式，例如：
 

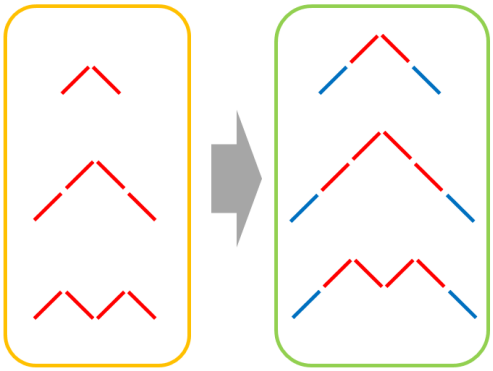
$a_2 = a_1 + b$ 、
$a_3 = a_1 + 2b + c$ 、
$a_4 = a_1 + 3b + 3c + d$ 、
$a_5 = a_1 + 4b + 6c + 4d + e$ 、
$a_6 = a_1 + 5b + 10c + 10d + 5e + 1 \cdot 0$</td><td>10min</td><td rowspan="3">黑板</td><td rowspan="3">問答
筆記</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4-2</td><td>10min</td></tr>
<tr><td>15min</td></tr>
</table>

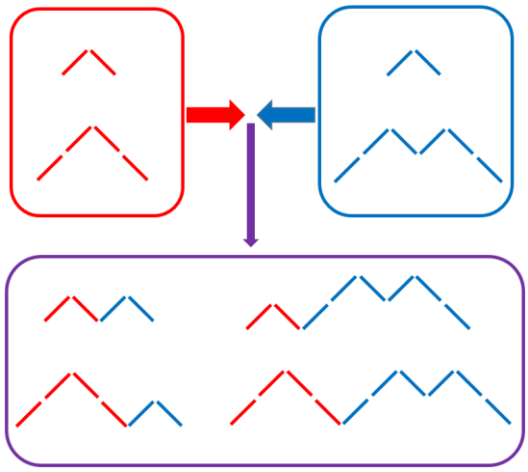
第二、三節				
目標代號	教學活動	時間	教學資源	評量方式
4-3 4-4	【展開活動】 用實例介紹遞迴關係式，以及利用遞迴關係計算數量的方法。讓學生了解**遞迴除了是一個好的表示外，往往也是組合問題的切入點**： 1. 用一次 1 層或一次 2 層來走 n 層樓梯的方法數 a_n，遞迴關係式為： $\begin{cases} a_1 = a_2 = 1 \\ a_n = a_{n-1} + a_{n-2}\ , \quad for \quad n \geq 3 \end{cases}$	10min	黑板	小組討論 實作
	2. 「n 層河內塔」——利用一次移動一個長方型，將左下的圖移動成右下的圖，並且過程中滿足由上到下都要是由小到大，所需要移動的最少步數 a_n，遞迴關係式為： $\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_n = 2\ a_{n-1} + 1\ , \quad for \quad n \geq 2 \end{cases}$ 	10min		
	3. 7 條線最多可以將平面分成幾個部份？ 設 n 條線最多可以將平面分成 a_n 份，則 a_n 的遞迴關係式為： $\begin{cases} a_1 = 2 \\ a_n = a_{n-1} + n\ , \quad for \quad n \geq 2 \end{cases}$ 其中下式的「$+n$」是因為每一條新的直線被分成了 n 段。 藉由此遞迴可計算出所求 $a_7 = 29$。	15min		
	4. 5 個圓可將平面分成幾塊？ 設 n 個圓最多可以將平面分成 a_n 份，則 a_n 的遞迴關係式為： $\begin{cases} a_1 = 2 \\ a_n = a_{n-1} + 2(n-1)\ , \quad f \end{cases}$ 其中下式的「$+2(n-1)$」是因為每一個新的圓被分成了 $2(n-1)$ 段。 藉由此遞迴可計算出所求 $a_5 = 22$。	15min		

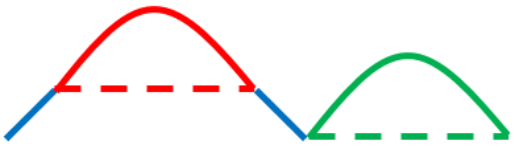
4-3 4-4	5. 用 n 個  填滿 $2\times n$ 的格子  的方法數a_n，遞迴關係式為： $\begin{cases} a_1 = a_2 = 1 \\ a_n = a_{n-1} + a_{n-2}\ , \quad for \quad n \geq 3 \end{cases}$	10min	黑板	小組討論 實作
	6. 在以下的路徑圖上，從 A 點走到 B 點，滿足每個邊都剛好被走過 1 次的方法數：  設 a_n 是 n 個三角形相疊時，從最上層的三角形的最小角為起點，整個圖的右下角為終點的符合條件的走法數，各項對應之圖形如下圖： a_1  a_2  a_3  a_4  (1) 由列舉可得$a_1 = 2$、$a_2 = 6$	30min		

4-3 4-4	（2）a_3的計算依照第一步分類如下：  a_2  a_2  2 a_1 $2 \cdot a_1$ 可得 $a_3 = 2a_2 + 2a_1$ （3）a_4的計算依照第一步分類如下：  a_3  a_3  2 a_2 $2 \cdot a_2$ 可得 $a_4 = 2a_3 + 2a_2$ 因此可得遞迴關係式為： $\begin{cases} a_1 = 2\ , a_2 = 6 \\ a_n = 2(a_{n-1} + a_{n-2}\ ), \quad for \quad n \geq \end{cases}$ 藉由此遞迴可計算出所求 $a_8 = 2448$。			

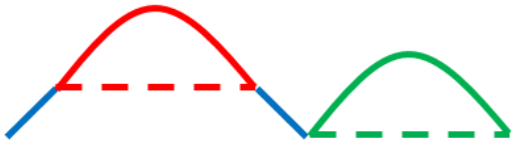
第四節				
目標代號	教學活動	時間	教學資源	評量方式
4-5	【展開活動】 介紹數學歸納法： 1. 以骨牌的例子說明數學歸納法要做的就是兩件事情： (1) 第一片會倒。 (2) 第m片會倒則第$m+1$片會倒。此時要強調第m片會倒是可以使用的假設。	10min	黑板	問答 筆記
	2. 以下列等式為例，示範利用數學歸納法的數學證明： $1+2+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$ 並實際列出前幾項為 $1,3,6,10,\ldots$	5min		
	3. 請學生觀察： $1^3=1$ $1^3+2^3=9$ $1^3+2^3+3^3=36$ 並請學生找尋規律，讓學生發現就是前一個等式的數列，$1,3,6,\ldots$ 各項的平方。因此可以得到猜想： $1^3+2^3+\cdots+n^3=\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$ 並讓學生實際以數學歸納法證明此猜想。	15min		
	4. 請學生實際計算 1^2、1^2+2^2、$1^2+2^2+3^2$ …… 並猜測 $1^2+2^2+\cdots+n^2$ 的一般式。 學生猜測後公布此一般式為： $1^2+2^2+\cdots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ 讓學生感受一般來說，計算結果的規律並不是很好找的。	5min		
	5. 用證明「任意大於 2 的正整數皆為一些更小的質數的乘積」，來示範另一種數學歸納法，這種數學歸納法要說明的兩件事情是： (1) 第一個被檢查的會對。 (2) 若前m個被檢查的會對，則第$m+1$被檢查的會對。	10min		

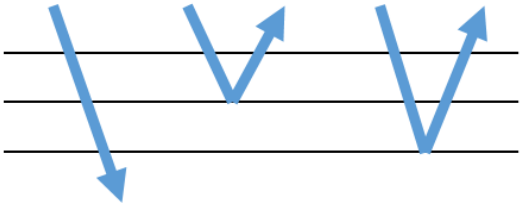
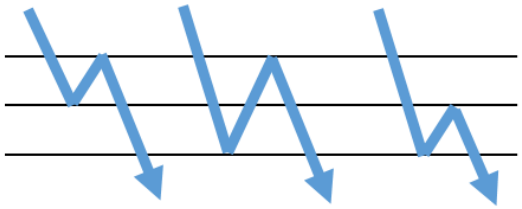
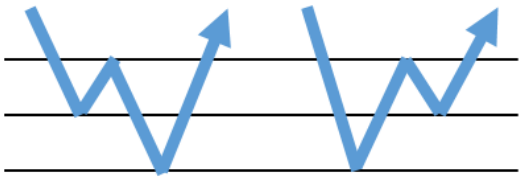
<table>
<tr><th colspan="5">第五節</th></tr>
<tr><th>目標代號</th><th>教學活動</th><th>時間</th><th>教學資源</th><th>評量方式</th></tr>
<tr><td></td><td>【準備活動】
● 複習卡塔蘭數 C_n 的定義：在平面座標上從$(0,0)$ 開始，每一次走「上步$(1,1)$或下步 $(1,-1)$」，走到終點 $(2n,0)$，並且滿足過程中都不到 x 軸以下的方法數。
● 讓學生以實際列舉所有方法，計算出前幾個卡塔蘭數：$C_0=1$、$C_1=1$、$C_2=2$、$C_3=5$。
● 以卡塔蘭數複習生成函數的概念，也就是「用各項的x次方紀錄上步步數，用各項係數紀錄對應的方法數」：
因此卡塔蘭數的生成函數<u>(以下記為C)</u>就是：$C=1+x+2x^2+5x^3+\cdots$</td><td>5min
5min
5min</td><td>黑板</td><td>問答
實作</td></tr>
<tr><td>4-6</td><td>【展開活動】
藉由一步步的引導，找出 C 的關係式(也就是 C 可以等於什麼？)：
1. 請學生觀察以下的圖，左邊橘色框中的是三條路徑，而右邊綠色的框中，是將左邊的三條路徑，分別在前、後各自多加一個上步、下步。
 
詢問學生用生成函數的概念，各自紀錄左邊的三個路徑和右邊的三個路徑，兩者之間會有什麼關係？
(答：左邊是 $F_1=x+2x^2$、右邊是 $F_2=x^2+2x^3$，兩者之間的關係是 $F_1=x\cdot F_2$)
讓學生得到「路徑前後各加一步相當於多項式乘 x」的觀察。</td><td>15min</td><td>黑板</td><td>問答
實作</td></tr>
</table>

4-6	2. 請學生觀察以下的圖，左上紅色框中的是兩條路徑，右上藍色的框中，是另外兩條路徑，而下方紫色的框中，是將紅色的路徑和藍色的路徑各選一個，並前後接起來的所有可能結果。  詢問學生用生成函數的概念，各自紀錄左上、右上和下方的路徑，三者之間會有什麼關係？ （答：左上是 $G_1 = x + x^2$、右上是 $G_2 = x + x^3$、下方是 $G_3 = x^2 + x^3 + x^4 + x^5$，三者之間的關係是 $G_3 = G_1 \cdot G_2$） 讓學生得到「路徑前後相接相當於多項式相乘」的觀察。	15min	黑板	問答 實作

第六節				
目標代號	教學活動	時間	教學資源	評量方式
4-7	【展開活動】 3. **＜介紹分解一個路徑的方式＞** $C=1+x+2x^2+5x^3+\cdots$ 所記錄的所有路徑可以分為兩種：第一種是$n=0$，也就是根本沒有走半步的情況，對應的是等式右邊中「1」的部分；另外一種是n＞0，也就是至少走一個上步的情況，對應的是等式右邊中「$x+2x^2+5x^3+\cdots$」的部分。 第二種 n＞0 的路徑，我們都可以將這裡的每一個路徑，以下圖的方式分解成三個部件：  第一個藍色部分是「第一個上步和第一個碰到 x 軸的下步」；第二個紅色部分是「第一個上步與第一個碰到 x 軸的下步之間的路徑」，它可以是任意一個卡塔蘭對應的路徑；最後第三個部分是「接在第一個碰到 x 軸的下步後面的路徑」，它也可以是任意一個卡塔蘭對應的路徑。	20min	黑板	問答 小組討論 實作
	4. 請學生參考上述分解路徑的方式，討論可以如何記錄所有的路徑？ （答：紅色的部分是任意的路徑，這部分的路徑就是紀錄成 C。 在紅色路徑的前後各加一步，就是乘上 x，得到 xC。 最後，再將前面的路徑和綠色的路徑前後相接，而綠色的路徑也是記錄成 C，因此將 xC 和 C 相乘，就能得到 xC^2。 因此 $x+2x^2+5x^3+\cdots=xC^2$，所以 $C=1+x+2x^2+5x^3+\cdots$ $=1+xC^2$。）	25min		

第七、八節				
目標代號	教學活動	時間	教學資源	評量方式
4-8	【準備活動】 ● 定義 Large Schröder number S_n：在平面座標上從$(0,0)$ 開始，每一次走「上步$(1,1)$ 、下步 $(1,-1)$ 或平步$(2,0)$」，走到終點 $(2n,0)$，並且滿足過程中都不到 x 軸以下的方法數。 ● 讓學生以實際列舉所有方法，計算出前幾個 Large Schröder number：$S_0=1$、$S_1=2$、$S_2=6$。 並因此得到 Large Schröder number 的生成函數**(以下記為S)**就是：$S=1+2x+6x^2+\cdots$	10min	黑板	問答 實作
4-9	【展開活動】 請學生討論，仿照得到 $C=1+xC^2$ 的步驟，找出 S 的關係式。 (答：將 S 的路徑分成三種，第一種是沒有走半步的情況，對應到「1」；第二種是第一步是一個上步的情況，結果同上一節課 C 的討論，會是「xS^2」；第三種是第一步是一個平步，並且後面是一個任意路徑的情況，這時可以看成是一個平步和任意路徑的前後相接，而一個平步紀錄為「x」、任意路徑紀錄為「S」，由於前後相接相當於記錄的多項式相乘，因此這一種路徑記錄為「xS」。 所以 $S=1+xS+xS^2$)	20min	黑板	小組討論 實作
4-10	【準備活動】 ● 定義 Small Schröder number s_n：在平面座標上從$(0,0)$ 開始，每一次走「上步$(1,1)$ 、下步 $(1,-1)$ 或平步$(2,0)$」，走到終點 $(2n,0)$，滿足過程中都不到 x 軸以下而且**平步不在 x 軸上**的方法數。 ● 讓學生以實際列舉所有方法，計算出前幾個 Small Schröder number：$s_0=1$、$s_1=1$、$s_2=3$。 並因此得到 Small Schröder number 的生成函數**(以下記為s)**就是：$s=1+1x+3x^2+\cdots$	10min	黑板	問答 實作
4-11	【展開活動】 請學生討論，利用 S 寫出 s 的關係式。	20min	黑板	小組討論

	（答：將 s 的路徑分成三種，第一種是沒有走半步的情況，對應到「1」；第二種是第一步是一個上步的情況，如下圖：  此時紅色的部分是一個任意的路徑，而且平步**可以**在最底下，因此紅色部分是記錄為「S」；以及後面的綠色部分是一個任意的平步不在 x 軸上的路徑，記錄為「s」。 因此如同對 C 的討論，可以得到 $s = 1 + xSs$。）			實作
4-12	【準備活動】 ● 定義 Motzkin number M_n：在平面座標上從$(0,0)$ 開始，每一次走「上步 $(1,1)$ 、下步 $(1,-1)$ 或平步$(1,0)$」，走到終點 $(n,0)$，滿足過程中都不到 x 軸以下的方法數。 ● 讓學生以實際列舉所有方法，計算出前幾個 Motzkin number：$M_0 = 1$、$M_1 = 1$、$M_2 = 3$、$M_3 = 4$。 並因此得到 Motzkin number 的生成函數**(以下記為M)**就是：$M = 1 + 1x + 2x^2 + 4x^3 + \cdots$	10min	黑板	問答 實作
4-13	【展開活動】 請學生討論，寫出 M 的關係式。 （答：將 M 的路徑分成三種，第一種是沒有走半步的情況，對應到「1」；第二種是第一步是一個上步的情況，結果類似上一節課 C 的討論，但由於現在的路徑終點從$(2n,0)$變成了$(n,0)$，因此一組上下步會記錄成「x^2」，所以這一種路徑會記錄成是「x^2M^2」；第三種是第一步是一個平步，並且後面是一個任意路徑的情況，這時可以看成是一個平步和任意路徑的前後相接，而一個平步紀錄為「x」、任意路徑紀錄為「M」，由於前後相接相當於記錄的多項式相乘，因此這一種路徑記錄為「xM」。 所以 $M = 1 + xM + x^2M^2$）	20min	黑板	小組討論 實作

<table>
<tr><th colspan="5">第九節</th></tr>
<tr><th>目標代號</th><th>教學活動</th><th>時間</th><th>教學資源</th><th>評量方式</th></tr>
<tr><td rowspan="3">4-14
4-15</td><td>【準備活動】
● 對於一個在 3 層玻璃中反射的路徑，假設這個路徑在第一、二、三層反射的次數分別為 a、b、c，則將這個路徑的「反射次數」記錄為(a, b, c)。
範例如下(提醒學生注意穿過不計算在反射次數內)：
 
(0,0,0)　(0,1,0)　(0,0,1)
● 請學生求以下路徑的反射次數：
 
(1,1,0)　(1,0,1)　(0,1,1)</td><td>5min</td><td rowspan="3">黑板、已完成的專題研究書面報告書</td><td rowspan="3">實作</td></tr>
<tr><td>● 介紹本主題主要研究的問題：給任意的(a, b, c)，<u>計算有多少路徑</u>對應到的反射次數剛好是(a, b, c)，將這些路徑的數量記錄為「N(a, b, c)」。
例如：N(0,0,0) = 1、N(0,1,0) = 1。
● 請學生計算N(1,1,1)是多少？
(答：反射次數對應到(1,1,1)的有以下 2 種，因此N(1,1,1) = 2。)
  </td><td>5min</td></tr>
<tr><td>● 介紹如何將所有玻璃反射路徑的反射次數用生成函數記錄下來，其中x的次方紀錄第一層玻璃被反射的次數、y的次方紀錄第二層玻璃被反射的次數、z的次方紀錄第三層玻璃被反射的次數，係</td><td>15min</td></tr>
</table>

	數紀錄路徑數量，例如： ■ $N(0,0,0)=1$ 所以會有 $1\cdot x^0y^0z^0=1$。 ■ $N(0,1,0)=1$ 所以會有 $1\cdot x^0y^1z^0=y$。 ■ $N(1,1,1)=2$ 所以會有 $2\cdot x^1y^1z^1=2xyz$。 所以三層玻璃反射次數的生成函數(**以下記為D_3**)的就會寫成： $D_3=1+y+2xyz+\cdots$ ● 因此主要研究的問題：計算「$N(a,b,c)$」就相當於要計算D_3中的任意一項係數。			
4-16	【展開活動】 先考慮兩層玻璃的情況，類似三層玻璃的情況，我們可以定義： ● 對於一個在 2 層玻璃中反射的路徑，假設這個路徑在第一、二層反射的次數分別為 a、b，則將這個路徑的「反射次數」記錄為(a,b)。 ● 給任意的(a,b)，**計算有多少路徑**對應到的反射次數剛好是(a,b)，將這些路徑的數量記錄為「$N(a,b)$」 ● 將所有兩層玻璃反射路徑的反射次數用生成函數記錄下來，其中x的次方紀錄第一層玻璃被反射的次數、y的次方紀錄第二層玻璃被反射的次數，係數紀錄路徑數量。 ● 請學生找此生成函數(**以下記為D_2**)的關係式： (答：將 D_2 的路徑分成三種，第一種是沒有反射半次的情況，對應到「1」；第二種是只反射一次，這一次反射一定是在第二層，因此記為「y」；第三種是先在第二層和第一層各自反射一次，並且後面接一個任意路徑的情況，而在第二層和第一層各自反射一次紀錄為「xy」、任意路徑紀錄為「D_2」，由於前後相接相當於記錄的多項式相乘，因此這一種路徑記錄為「xyD_2」。 所以 $D_2=1+y+xyD_2$)	20min	黑板、已完成的專題研究書面報告書	小組討論 實作

第十節				
目標代號	教學活動	時間	教學資源	評量方式
4-17	【準備活動】 將上一節課得到的 $D = 1 + y + xyD$ 做整理，可以得到 $$D = \frac{1+y}{1-xy}$$ 並示範如何利用網頁上寫數學程式的工具 SageMath，將 $D = \frac{1+y}{1-xy}$ 做泰勒展開(不需要介紹什麼是泰勒展開，只要讓學生知道可以找到各項係數即可)後，得到某些特定項的係數。	15min	電腦、投影機、已完成的專題研究書面報告書、SageMath	問答 實作
	【展開活動】 ● 請學生自行嘗試利用 SageMath，觀察 D_2的各項係數，並猜測有什麼規律？(答：當 $a = b$ 或$a + 1 = b$ 時，$N(a,b) = 1$；其他情況時 $N(a,b) = 0$) ● 請學生討論並提出上述規律的解釋。(答：因為在只有兩片玻璃的情況下，反射的玻璃一定是下、上、下、上…的規律。)			小組討論 實作
4-18	【展開活動】 ● 請學生討論並找出 D_3 的關係式。(答：可以提示學生考慮另一個從下方射入玻璃的反射路徑的生成函數，稱為 D_3'。 將 D_3 的路徑分成四種，前三種和D_2的討論類似，第一種是沒有反射的情況，對應到「1」；第二種是只反射一次在第二層，記為「y」；第三種是先在第二層和第一層各自反射一次，並且後面接一個任意路徑的情況，記錄為「xyD_3」；最後一種是第一次反射在第三層的情況，可以看成在第三層反射後，接一個任意的從下方射入的玻璃反射路徑，而在第三層反射一次紀錄為「z」、從下方射入的任意路徑紀錄為「D_3'」，因此這一種路徑記錄為「zD_3'」。	25min	黑板	小組討論 實作

	至此，我們得到$D_3 = 1 + y + xyD_3 + zD_3'$，整理過後可以得到： $$D_3 = \frac{1 + y + zD_3'}{1 - xy}$$ 利用類似的討論，可以得到： $$D_3' = \frac{1 + y + xD_3}{1 - yz}$$ 帶回上一個式子，會得到： $$D_3 = \frac{1 + y + z \cdot \frac{1 + y + xD_3}{1 - yz}}{1 - xy}$$ 經過整理可以得到： $$D_3 = \frac{1 + y + z - y^2z}{1 - xy - yz - zx + xy^2z}$$ ）			
4-19	【總結活動】 為了方便觀察各項係數，因此要利用 SageMath 將各項係數用矩陣記錄下來，紀錄方式為： $$M_0 = \begin{bmatrix} N(0,0,0) & N(0,0,1) & N(0,0,2) & \cdots \\ N(0,1,0) & N(0,1,1) & N(0,1,2) & \cdots \\ N(0,2,0) & N(0,2,1) & N(0,2,2) & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}$$ $$M_1 = \begin{bmatrix} N(1,0,0) & N(1,0,1) & N(1,0,2) & \cdots \\ N(1,1,0) & N(1,1,1) & N(1,1,2) & \cdots \\ N(1,2,0) & N(1,2,1) & N(1,2,2) & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}$$ 請學生自行回家觀察看看數據的規律。 （附註：由於在使用 SageMath 時，當至少一片玻璃被反射的次數為 0 時，會無法找到其係數，因此需要將整個生成函數乘上「xyz」後，再自行調整得到的係數。）	5min	電腦、投影機、已完成的專題研究書面報告書、SageMath	筆記 回家作業